მე-10 კლასი მეორე ქვიზი ვარიანტი I 2024 წლის 25 დეკემბერი

1. გამოთვალეთ $\sin 75° - \sin 15°$.

ა) 0 ბ) 1 გ) $\sqrt{2}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ვ) $\frac{1}{2}$

2. გამოთვალეთ $(\sin 17 + \cos 17)^2 + (\sin 17 - \cos 17)^2$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

3. იპოვეთ $y = |\sin 2\alpha + \cos 3\beta - 5| + 4$ გამოსახულებს მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[0; 4]$ ბ) $[4; 9]$ გ) $[0; 9]$ დ) $[7; 11]$ ე) $[4; 12]$ ვ) $[0; 11]$

4. რამდენი წიბო აქვს მრავალწახნაგს, თუ ის ორჯერ აღემატება წვეროების რაოდენობას და 9-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე?

ა) 17 ბ) 18 გ) 19 დ) 20 ე) 22 ვ) 24

5. მონაკვეთი; სამკუთხედი; კვადრატი; მართკუთხედი. ჩამოთვლილთაგან რომელი გეომეტრიული ფიგურა შეიძლება მივიღოთ ტრაპეციის რაიმე სიბრტყეზე ორთოგონალური დაგეგმილებით? (*მოცემული ფიგურის ორთოგონალური გეგმილი რაიმე სიბრტყეზე ეწოდება ამ ფიგურის თითოეული წერტილიდან მოცემულ სიბრტყეზე დაშვებული მართობის ფუძის წერტილების ერთობლიობას).*

ა) მხოლოდ მონაკვეთი **ბ)** მხოლოდ სამკუთხედი **გ)** მხოლოდ კვადრატი **დ)** მხოლოდ მართკუთხედი
ე) მხოლოდ კვადრატი და მართკუთხედი **ვ)** ჩამოთვლილთაგან არცერთი

6. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $\frac{2\cos 88° \cos 2° - \cos 86°}{\cos 86°}$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) 2 გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\cos 43° + \cos 86°$ ე) $\sin 217° + \sin 163°$ ვ) $\cos 2° + \cos 86°$

7. იპოვეთ $\cos 8\alpha + \cos 6\alpha + 2\sin 5\alpha \sin 3\alpha$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

ა) $-\frac{14}{27}$ ბ) $-\frac{12}{3\sqrt{3}}$ გ) $-\frac{2}{3}$ დ) $\frac{5}{18}$ ე) $\frac{7}{2\sqrt{6}}$ ვ) $\frac{4\sqrt{3}}{9}$

8. გამოთვალეთ $\cos\frac{\pi}{24} \cos\frac{7\pi}{24} \sin\frac{\pi}{24} \sin\frac{7\pi}{24}$.

ა) 1 ბ) $\frac{1}{24}$ გ) $\frac{1}{16}$ დ) $\frac{1}{8}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{1}{2}$

9. რამდენი წახნაგი აქვს პრიზმას, თუ მისი დიაგონალების რაოდენობა 130-ის ტოლია?

ა) 12 ბ) 11 გ) 14 დ) 15 ე) 16 ვ)17

10. მართი პრიზმის ფუძე რომბია, რომლის გვერდია 5. პრიზმის დიაგონალებია 9 და 7.იპოვეთ პრიზმის სიმაღლე.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) $\sqrt{10}$ ე) $\sqrt{12}$ ვ) $\sqrt{15}$

11. იპოვეთ $y = \frac{(3-\sin\alpha)\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) არ აქვს უდიდესი მნიშვნელობა

12. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით $A = 5\sin 200°$; $B = \cos 49°$; $C = 5tg100°$; $D = tg240°$.

ა) $A; B; C; D$ ბ) $C; A; B; D$ გ) $B; C: D: A$ დ) $D; C; A; B$ ე) $C; B; A; D$ ვ) $B; C; A; D$

13. გამოთვალეთ $y = \frac{\sin\frac{2x}{3} + \sin\frac{x}{2}}{\sin\frac{7x}{12}}$ და $y = \sin\frac{x}{5}$ ფუნქციების საერთო უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) 2π ბ) 4π გ) 12π დ) 60π ე) 120π ვ) 80π

14. მართი პრიზმის ფუძეა 2-სმ რადიუსის მქონე წრეწირზე შემოხაზული ტრაპეცია, რომლის შუახაზია 6-სმ, ხოლო პრიზმის სიმაღლეა 6-სმ. იპოვეთ პრიზმის ზედაპირის ფართობი.

ა) 192 სმ² ბ) 144 სმ² გ) 124 სმ² დ) 216 სმ² ე) 96 სმ² ვ) 92 სმ²

15. სამკუთხა პრიზმის ყველა წიბო 6-ია. ზედა ფუძის ერთ-ერთი წვერო ქვედა ფუძეში ჩახაზული წრეწირის ცენტრში გეგმილდება. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) 96 ბ) $36\sqrt{3} + 36$ გ) 72 დ) $48\sqrt{2}$ ე) 108 ვ) $24\sqrt{2} + 12\sqrt{3}$

16. მოცემული **I.** $\sin\alpha+\cos\alpha\le\sqrt{2}$, **II.** $\sin\alpha+\cos\alpha\ge\sqrt{2\sin 2\alpha}$, **III.** $\sin\alpha+\cos\alpha\le\sqrt{2\cos 2\alpha}$, **IV.** $\sin\alpha+\cos\alpha\le 2tg\alpha$ ოთხი უტოლობიდან რომელია ჭეშმარიტი ნებისმიერი $\alpha\epsilon\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ -თვის?

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ I და II დ) მხოლოდ I და III
ე) მხოლოდ I და IV ვ) ოთხივე

17. ცნობილია, რომ $a\in(-8\pi;8\pi)$. მაქსიმუმ რამდენი საერთო წერტილი შეიძლება ჰქონდეს $y=3\sin(4x-5)$ და $y=x^2-2ax+a^2+3$ ფუნქციების გრაფიკებს?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5-ზე მეტი

18. გამოთვალეთ $\sin 4\alpha$, თუ $tg(\pi+\alpha)=-3$.

ა) $\frac{24}{25}$ ბ) $\frac{10}{27}$ გ) $\frac{7}{18}$ დ) $\frac{9}{10}$ ე) $\frac{27}{28}$ ვ) შეუძლებელია დადგენა

19. დახრილ სამკუთხა პრიზმაში ორი გვერდითი წახნაგი ურთიერთმართობულია, ხოლო მათი საერთო წიბო, რომელიც **12**-ის ტოლია, დაშორებულია დანარჩენი ორი წიბოდან **8** და **15** -ის ტოლი მანძილით. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) 200 ბ) 480 გ) 240 დ) 360 ე) 120 ვ) 270

20. მოცემულია $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ წესიერი ექვსკუთხა პრიზმა, რომლის ფუძის სიგრძეა $\sqrt{3}$, ხოლო გვერდითი წიბო 1-ის ტოლია. იპოვეთ BF_1 და CD_1 წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{11}{4\sqrt{10}}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{15}}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ე) $\frac{2\sqrt{5}}{9}$ ვ) $\frac{\sqrt{6}}{5}$

21. გამოთვალეთ $(1+tg1^\circ)(1+tg2^\circ)(1+tg3^\circ)\cdots(1+tg43^\circ)(1+tg44^\circ)(1+tg45^\circ)$.

ა) 1 ბ) 2^{11} გ) 2^{23} დ) 2^{45} ე) $\sqrt{2}^{11}$ ვ) $\sqrt{2}^{45}$

22. იპოვეთ $x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) $\frac{3}{2}$ გ) $\frac{4}{3}$ დ) 1 ე) 2 ვ) შეუძლებელია დადგენა

23. რომელი მოცემული ოთხი **I.** $f(x)=tg(x)$, **II.** $f(x)=sin^2x$, **III.** $f(x)=\sin x\cos x$, **IV.** $f(x)=x^2+3x$ ფუნქციისთვის მოიძებნება ისეთი $p(x)$ და $q(x)$ ფუნქციები, რომ შესრულდეს ტოლობა $f(x)=p(x)\sin x+q(x)\cos x$ ($x\neq\frac{\pi}{2}\cdot k$; $k\epsilon Z$-თვის)?

ა) მხოლოდ I-სთვის ბ) მხოლოდ II-სთვის გ) მხოლოდ III-სთვის დ) მხოლოდ IV-სთვის
ე) მხოლოდ II და III -სთვის ვ) ოთხივესთვის

24. თუ ტოლგვერდა ABC სამკუთხედის გვერდია **1**, ხოლო $A_1B_1C_1$ მისი ორთოგონალური გეგმილია რომელიღაც სიბრტყეზე და ცნობილია, რომ $A_1B_1<\frac{\sqrt{3}}{2}$ და $A_1C_1<\frac{1}{2}$, მაშინ კუთხე ABC და $A_1B_1C_1$ სიბრტყეებს შორის აუცილებლად...

ა) ტოლია 30° ბ) მეტია 30°-ზე გ) ნაკლებია 30°-ზე
დ) ტოლია 60° ე) მეტია 60°-ზე ვ) ნაკლებია 60°-ზე

(მოცემული ფიგურის ორთოგონალური გეგმილი რაიმე სიბრტყეზე ეწოდება ამ ფიგურის თითოეული წერტილიდან მოცემულ სიბრტყეზე დაშვებული მართობის ფუძის წერტილების ერთობლიობას).

25. $ABCA_1B_1C_1$ მართი პრიზმის ფუძეშია ABC ტოლფერდა სამკუთხედი. AB ფერდის M და BC ფერდის N წერტილებზე ($MN\nparallel AC$) გავლებულ AA_1 წიბოს პარალელურ სიბრტყეს პრიზმასთან აქვს საერთო MNN_1M_1 მართკუთხედი. MN მონაკვეთის შუა K წერტილზე AC პარალელურად და AA_1 წიბოს პარალელურად გავლებულ სიბრტყეს პრიზმასთან აქვს საერთო EFF_1E_1 მართკუთხედი. იპოვეთ EFF_1E_1 მართკუთხედის ACC_1A_1 წახნაგზე ორთოგონალური დაგეგმილებისას მიღებული ფიგურის ფართობი, თუ MNN_1M_1 მართკუთხედის ACC_1A_1 წახნაგზე ორთოგონალური დაგეგმილებისას მიღებული ფიგურის ფართობია **12**. *(მოცემული ფიგურის ორთოგონალური გეგმილი რაიმე სიბრტყეზე ეწოდება ამ ფიგურის თითოეული წერტილიდან მოცემულ სიბრტყეზე დაშვებული მართობის ფუძის წერტილების ერთობლიობას).*

ა) 6 ბ) 12 გ) 18 დ) 24 ე) 16 ვ) 8